基础天文第三次作业 草稿 2025.10.16

1 太阳的半径、质量和光度分别是多少?

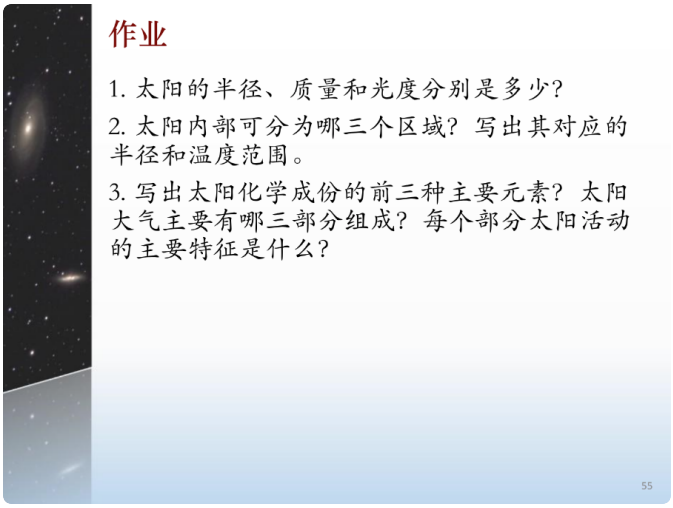
2 太阳内部可分为哪三个区域？写出其对应的半径和温度范围。

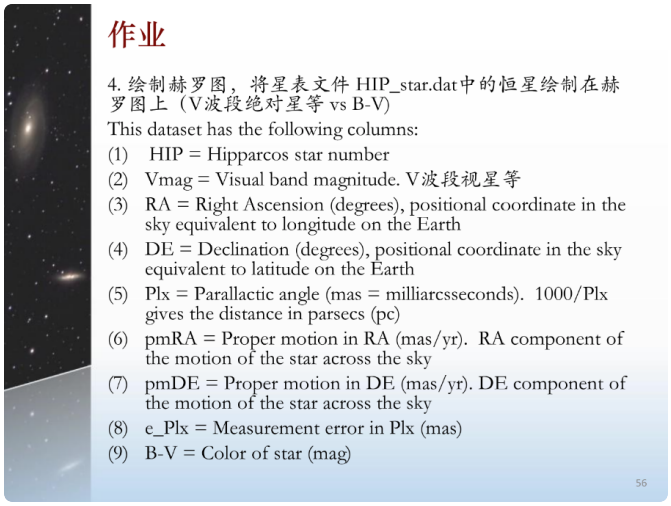
3 写出太阳化学成分的前三种主要元素。太阳的大气主要由哪三部分组成？每个部分太阳活动的主要特征是什...

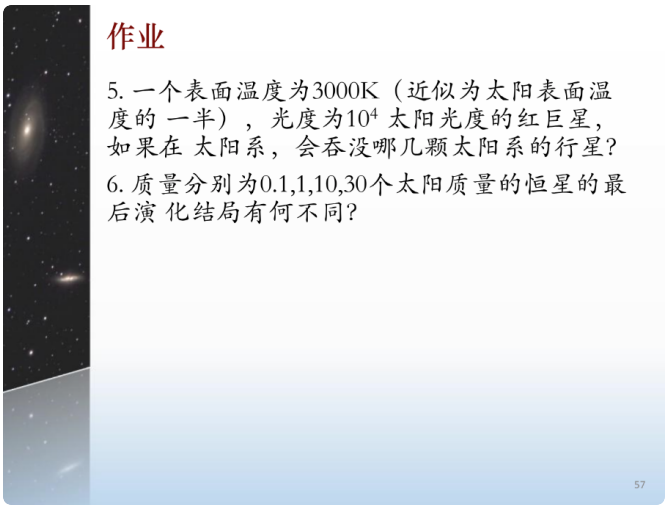
4 绘制赫罗图，将星表文件HIP_star.dat中的恒星绘制在赫罗图上（V波段绝对星等 vs B-V）

5 一个表面温度为3000K（近似为太阳表面温度的一半），光度为10^4太阳光度的红巨星，如果在太阳系，...

6 质量分别为0.1,1,10,30个太阳质量的恒星最后演化结局有何不同?







1 太阳的半径、质量和光度分别是多少?

- 太阳的半径为 $695,500\mathrm{km}$ ，质量为 $1.989\times10^{30}\mathrm{kg}$ ，光度为 $3.854\times10^{26}\mathrm{W}$ 。

2 太阳内部可分为哪三个区域？写出其对应的半径和温度范围。

- 太阳的内部区域可以分为核心区、辐射区和对流区。
  - 核心区：半径范围为 $0R_\odot \sim 0.25R_\odot$ ，温度范围为 $约15,000,000\mathrm{K} \sim 约8,000,000\mathrm{K}$ ，辐射主导。
  - 辐射区：半径范围为 $0.25R_\odot \sim 0.85R_\odot$ ，温度范围为 $约8,000,000\mathrm{K} \sim 约500,000\mathrm{K}$ ，辐射主导。
  - 对流区：半径范围为 $0.85R_\odot \sim 1R_\odot$ ，温度范围为 $约500,000\mathrm{K} \sim 约10,000\mathrm{K}$ ，对流主导。

3 写出太阳化学成分的前三种主要元素。太阳的大气主要由哪三部分组成？每个部分太阳活动的主要特征是什么？

- 太阳大气的化学成分中：氢元素最多，质量丰度为 73.5% ；氦元素次之，质量丰度为 24.8% ；氧元素第三，质量丰度为 0.788% 。
- 太阳大气主要由光球、色球、日冕组成。
  - 最底层的光球层是可见光的辐射区
    - 上面存在太阳黑子，这是低温强磁场区
    - 米粒组织是光球上面的明亮斑点，是光球下面的气体对流造成的。
  - 光球上方的色球层温度急剧升高，密度稀薄，光度较低，能产生发射线。
    - 色球爆发又称为太阳耀斑，磁场活动（磁重联）在极短时间内引发剧烈的能量释放和高速离子外流。辐射覆盖很宽的电磁波谱范围，从射电到Gamma-ray，时标：分钟到几十分钟。耀斑通常与黑子活动相关，出现在黑子群附近。
  - 日冕层是太阳大气的最外层，光度极低但温度很高，能产生紫外线和X射线辐射。
    - 日冕物质抛射：大量电离气体被释放到行星际空间的过程。
    - 冕洞：日冕上出现的低密度、低温度的区域。
    - 太阳风：日冕的高温造成太阳释放出快速带电粒子流，从冕洞流失。
  - 从太阳表面到日冕的大型结构：离子、中性氢物质沿磁力线方向形成；与黑子活动有密切联系；活跃日珥寿命相对较短（几分钟到几小时）宁静日珥可以存在数天到数周。

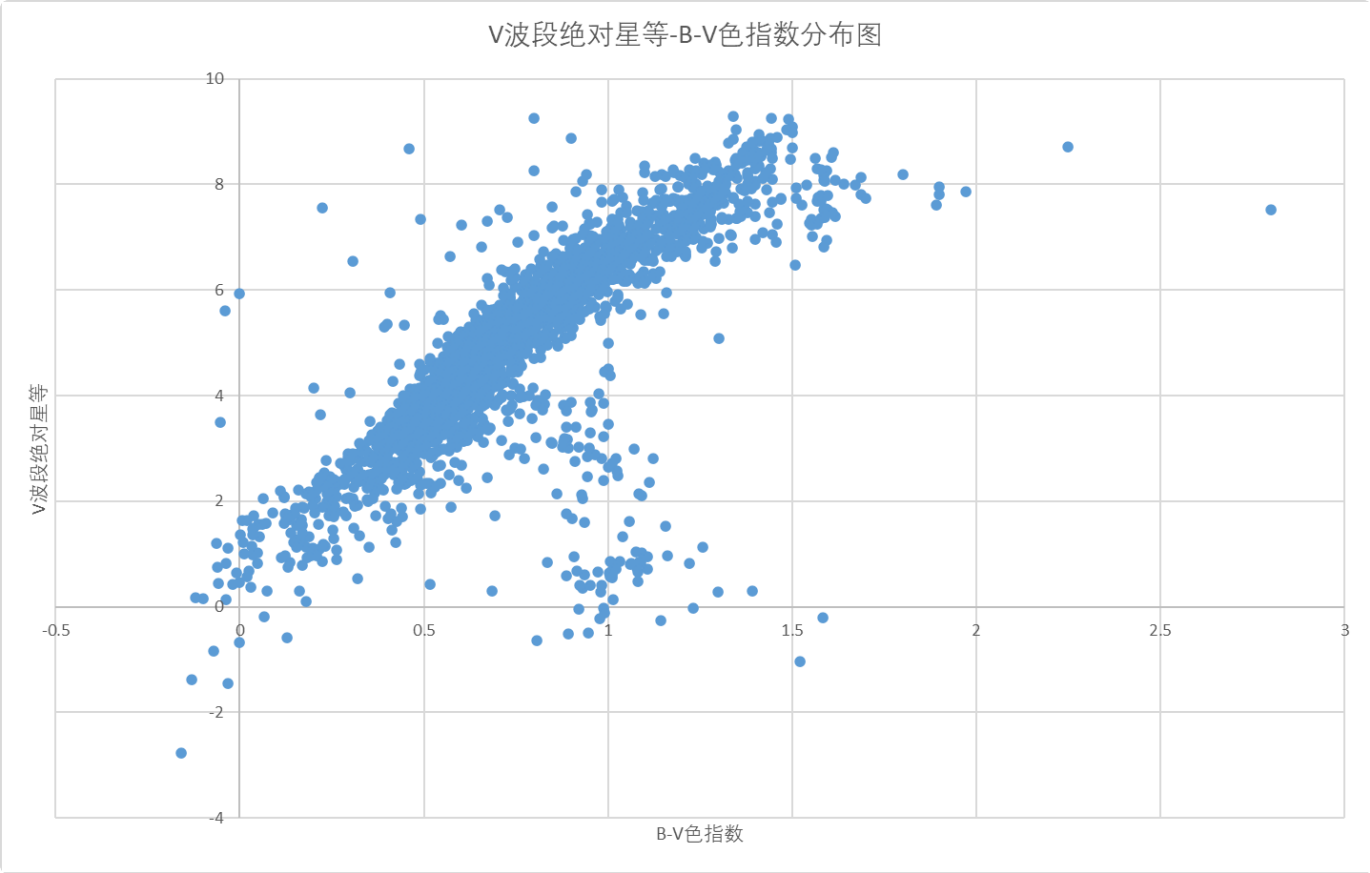
4 绘制赫罗图，将星表文件HIP_star.dat中的恒星绘制在赫罗图上（V波段绝对星等 vs B-V）

- 距离 d ，视星等 m 和绝对星等 M 的关系为：

$$M - m = 5 - 5\lg(d/\mathrm{pc})$$

  - 因此可以根据视星等 m 和距离 d 计算出绝对星等 M ：

$$M = 5 - 5\lg(d/\mathrm{pc}) + m$$



- B–V色指数越大，说明蓝色视星等比可见光视星等更大，说明蓝光更弱，温度更低，更偏红。
- 常规的赫罗图一般将V波段星等逆序放置，这时主序星从左上到右下斜线分布。

5 一个表面温度为3000K（近似为太阳表面温度的一半），光度为10^4太阳光度的红巨星，如果在太阳系，会吞没哪几颗太阳系的行星?

- 光度是恒星的内禀属性，是天体在单位时间内辐射的总能量，可以通过单位面积上单位时间发射的能量功率 P_s 与恒星表面积 S 计算：

$$L = P_s \cdot S$$

  - 如果将恒星近似为一个球体，设恒星半径为 r ，可以给出表面积表达式：

$$S = 4\pi r^2$$

  - 同时利用斯特藩–玻耳兹曼定律，给出单位面积上单位时间发射能量功率表达式：

$$P_s = \sigma T^4$$

  - 联立给出光度的表达式：

$$L = 4\pi\sigma r^2 T^4$$

- 用上式反解出恒星半径：

$$r = \frac{1}{2T^2}\sqrt{\frac{L}{\pi\sigma}}$$

- 太阳的半径也可以如此表示：

$$r_\odot = \frac{1}{2T_\odot^2}\sqrt{\frac{L_\odot}{\pi\sigma}}$$

- 两个式子作比并整理可得：

$$r = \frac{T_\odot^2}{T^2}\sqrt{\frac{L}{L_\odot}}r_\odot \approx 2^2\sqrt{10^4} \times 695500\mathrm{km} = 2.782 \times 10^8\mathrm{km} = 1.86\mathrm{A.U.}$$

- 查阅数据可知，火星距离太阳 $1.52\mathrm{A.U.}$ 在吞没范围以内，而木星距离太阳 $5.24\mathrm{A.U.}$ 在吞没范围以外。
- 据此，该红巨星会吞没水星、金星、地球和火星。

6 质量分别为0.1,1,10,30个太阳质量的恒星最后演化结局有何不同?

- 0.1个太阳质量的恒星最终会演化为氦白矮星。
- 1个太阳质量的恒星最终成为白矮星。
- 10个太阳质量的恒星最终成为中子星。
- 30个太阳质量的恒星最终成为黑洞。